

Pesquerías. TEMA 6. Impactos de la actividad pesquera.

La actividad pesquera tiene un impacto:

1. Sobre el habitat -> Impactos físicos, destrucción de hábitats y efectos de los desechos orgánicos.
2. Sobre la especie objetivo -> Sobrepesca y cambios en la estructura y dinámica de las poblaciones explotadas.
3. Sobre otras especies -> Captura incidental (accidental o bycatch), descartes e impactos indirectos en las interacciones biológicas.

Siempre se tiene un porcentaje de Bycatch (capturas accidentales debidas al tipo de arte de pesca que tienen). De esas especies habrá algunas que podrán ser aprovechadas y otras que no. Incluyen también las capturas de presas de la presa objetivo, por lo tanto hay que tener en cuenta dicho aspecto.

Un enfoque ecosistémico incluye también la basura marina y la pesca fantasma (ocasionada por la pérdida o el deterioro de las artes de pescas que van a seguir pescando cuando se dejan abandonadas en el medio marino).

Contacto con el arte con el fondo:

- Abrasión y penetración -> Puertas, relingas, cadenas y otros elementos pueden remover sedimentos, aplastar organismos y alterar estructuras del fondo.
- El impacto depende del contexto -> Importan el tipo de arte, el sustrato, la intensidad de pesca y la sensibilidad de la comunidad bentónica.
- Evidencia cuantitativa -> Un metaanálisis estimó pérdidas medias de biomasa por pasada entre el 6 % y el 41 %, según el arte. No son porcentajes universales.

El contacto y la penetración del arte condicionan el daño.

Imagen página 3-> Impactos físicos y destrucción de hábitats. Paso de los arrastreros y sus consecuencias.

Resuspensión y recuperación del fondo:

- Durante el arrastre -> La movilización de la capa superficial genera turbidez y redistribuye partículas y materia orgánica. Sobre la redistribución de la MO hay estudios que afirman que

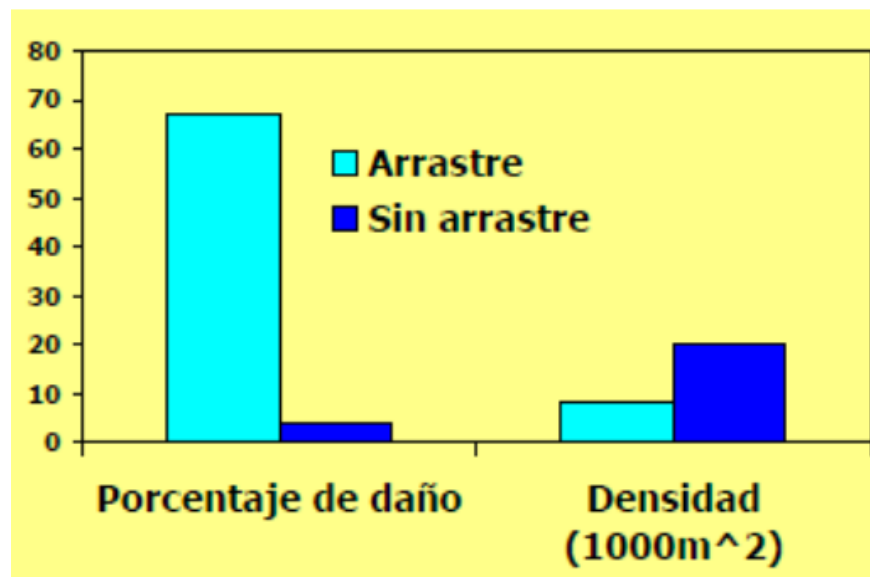
podría ser positivo a largo plazo, sin embargo son estudios de zonas muy concretas y no se tienen evidencias todavía.

- Después del lance -> La nube de sedimento y la recuperación de la comunidad tienen escalas temporales distintas. Los hábitats profundos y biogénicos pueden tardar mucho en recuperarse.
- Factores que modifican el efecto -> en función de la velocidad de arrastre, peso y diseño del arte, corrientes, tipo de fondo y frecuencia de las pasadas. Una red no pesa igual al comienzo de la actividad y al final del trabajo. La desaparición de la turbidez no implica recuperación ecológica

Cambios en la comunidad bentónica:

- Diversidad, densidad y biomasa -> Pueden responder de forma diferente. Una densidad elevada puede corresponder a organismos pequeños u oportunistas.
- Especies sensibles -> Esponjas, corales y otros organismos sésiles y longevos suelen ser vulnerables al contacto y a la pesca repetida.
- Ejemplo histórico: noroeste de Australia -> La pérdida de epifauna estructural se relacionó con cambios en peces asociados, incluidos *Lutjanus*, y con mayor presencia de especies de fondos abiertos (Sainsbury, 1988).

No existe un porcentaje único de especies afectadas por el arrastre.



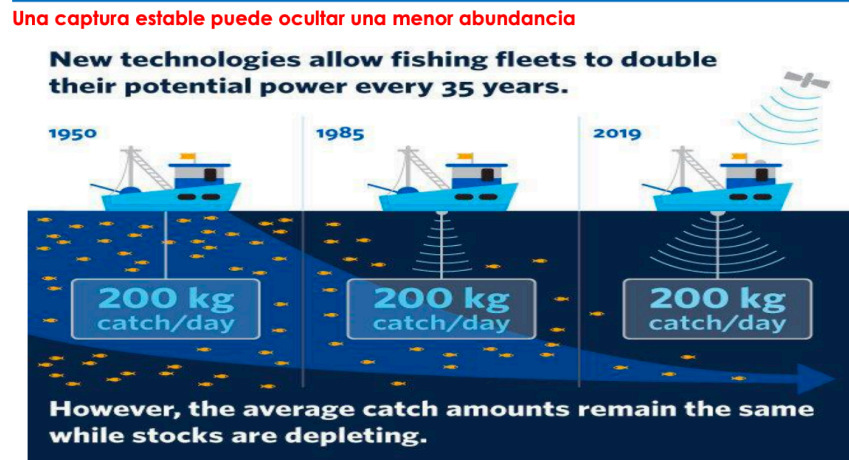
Hábitats especialmente vulnerables:

- Fragilidad y recuperación lenta -> Los organismos frágiles, longevos, de maduración tardía o crecimiento lento son especialmente sensibles.
- Hábitats que dan estructuras -> Corales, algas calcáreas, fanerógamas marinas y agregaciones de poliquetos tubícolas aportan refugio y estabilizan el sustrato.

- Consecuencias para los peces -> El daño en áreas de cría, alimentación o refugio puede reducir la capacidad del hábitat para sostener juveniles y adultos.

La pérdida de hábitat también afecta a las especies objetivo.

La actividad pesquera ha ido desarrollandose gracias al desarrollo de la tecnología. Las capturas de 1950 las capturas (sin tecnología) no eran menores de las que tenemos ahora con el uso de la tecnología. Con dicha tecnología tenemos la posibilidad hoy en día de sacar las mismas cantidades que sacabamos en el pasado, a pesar de que los recursos se están agotando.

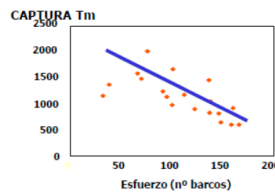


- Esfuerzo nominal -> Número de buques, días de pesca u horas de actividad.
- Capacidad efectiva -> Sonar, navegación, potencia y diseño de los artes pueden aumentar la eficiencia de localización y captura.
- Interpretación de la CPUE -> La captura por unidad de esfuerzo puede cambiar por la abundancia, la capturabilidad y la distribución de los peces. $CPUE \approx q \times B$ **q: capturabilidad B: biomasa**

Cuando estamos cerca del 0 se tienen muchos huevos y embriones (abundancia elevada). Conforme va pasando el tiempo, algunos mueren y otros van pasando a estado adulto. Al tener ejemplares pequeños -> el peso es muy pequeño, a medida que van creciendo aumentan tanto en peso como en longitud. Al tener un stock explotado, la biomasa se tiene por debajo del umbral óptimo necesario para mantener las capturas estables. En ese momento se produce una sobrepesca, que se puede clasificar en 5 tipos distintos (no es lo mismo pescar sobre ejemplares pequeños que sobre grandes).

Sobrepesca

Cuando a un incremento en el esfuerzo le corresponde un descenso de las capturas.

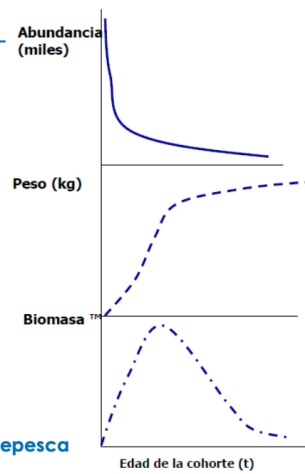


La mortalidad por pesca supera el nivel de referencia compatible con el objetivo de gestión. $F > F_{MSY}$ es un criterio habitual.

Stock sobreexplotado

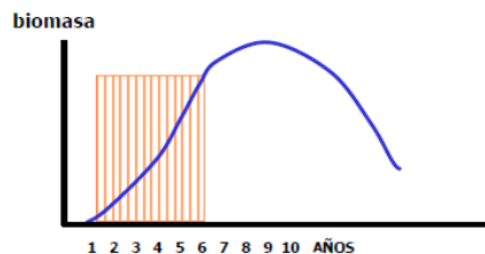
La biomasa se encuentra por debajo del umbral biológico utilizado para evaluar su estado.

Una caída de capturas, por sí sola, no diagnostica sobrepesca



1. Sobrepesca de crecimiento -> Concentramos la pesca en los juveniles (edades más pequeñas.). De esta forma, los ejemplares no llegan a ser adultos. No se tiene un buen rendimiento por no dejarlos crecer.

Reclutamiento -> ejemplares que se van a incorporar nuevo al stock, procedentes de la reproducción anterior (parte que se puede pescar).



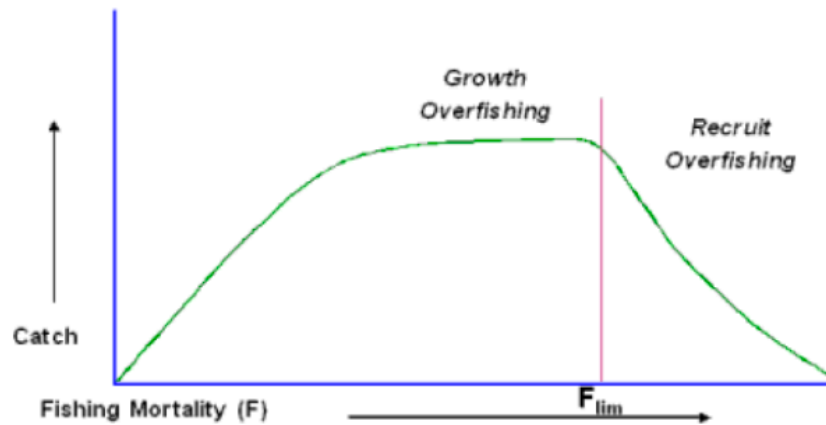
Se concentra la pesca sobre los juveniles en exceso

Se capturan individuos demasiado pequeños para maximizar el rendimiento por recluta.

- Reclutamiento al área: cuando los alevines se integran en la zona donde reside el stock.
- Reclutamiento al arte: cuando el 50% de los ejemplares queda retenido por una luz de malla determinada, (EMPIEZAN A SER PESCADOS).

2. Sobrepesca de reclutamiento -> no vamos a tener reclutas (descendencia) puesto que se tiene una disminución de los reproductores.

La sobrepesca del reclutamiento, es la pesca excesiva sobre el segmento adulto de la población de forma que la probabilidad de un reclutamiento exitoso quede reducida, ha sido la causa del colapso de numerosos stocks como el arenque noruego (*Clupea harengus*), la sardina de California (*Sardinops sagax*) o las ballenas azules.



3. Sobrepesca demográfica -> se produce una reducción en la edad de la población. Se tienen menos individuos grandes (viejos). Los peces crecen durante toda la vida a pesar de que el crecimiento se ve ralentizado con mayor edad (a diferencia de los mamíferos que dejan de crecer). Siempre a diferencia de los mamíferos, las más viejas entre los ejemplares hembras de los peces tendrá una descendencia mejor que las hembras más jóvenes.

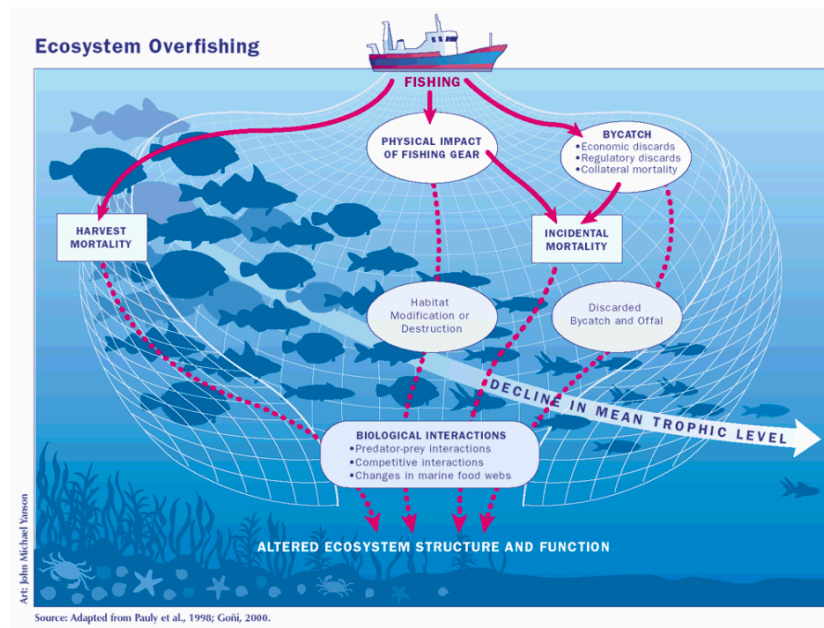
EntryNotFound (FileSystemError): Error: ENOENT: no such file or directory,

4. Sobrepesca genética -> Existe una selección dirigida, inversa a la natural, que a largo plazo puede cambiar las características genéticas de la población (ej. etapas crecimiento y ciclos de madurez).
5. Sobrepesca "en serie" -> Pérdida secuencial del número de especies que forman la pesquería. Son más vulnerables las pesquerías multiespecíficas (capturas agregadas) que las monoespecíficas por que los síntomas de alerta se retrasan en el tiempo (agotamiento de algunas especies).
6. Sobrepesca del ecosistema -> Se manifiesta por una alteración del sistema por la desaparición/reducción de especies claves, fundamentalmente depredadores, produciéndose un efecto cascada: top – down.

Pesca ilegal, no declarada y no reglamentada:

- Ilegal -> Incumple las normas aplicables o se realiza sin la autorización exigida.
- No declarada -> No se comunica, o se comunica de forma inexacta, cuando existe obligación de informar.
- No reglamentada -> Incluye actividades incompatibles con las responsabilidades de conservación en los supuestos definidos por el PAI-INDNR.

La figura de Pauly et al. (2002) es una reconstrucción histórica.



Bycatch y descartes

“Es imposible estimar la cantidad de pequeños peces que es destruida dado que es imposible estimar la cantidad que es lanzada por la borda, muerta o muriendo” (Holt, 1895).



Se necesita entender cuáles son las razones del descarte para cambiar las prácticas de descarte y ayudar a diseñar protocolos adecuados.

Los descartes responden a la reglamentación y a la economía de mercado.

Cada pesquerías es diferente:

- Capacidad de almacenamiento limitada de los buques pesqueros;
- Individuos demasiado pequeños, por debajo de la talla mínima (ilegales) -> la especie objetivo puede llegar al puerto, pero no llega a la talla mínima y la legislación no me permite desembarcarlo.
- Bajos precios de algunas especies;
- Especies que no se conservan bien.

Objetivos de reducción de los descartes:

Los objetivos prioritarios son:

- Garantizar la sostenibilidad de la pesca por sus consecuencias sobre la disponibilidad de los recursos. -> Los barcos poseen un registro en diario electrónico de abordó (DEA).
- Disminuir el impacto medioambiental asociado a las alteraciones sobre los ecosistemas.
- Poca operatividad que introduce en la actividad pesquera.
- Disminuir desperdicio de alimentos -> el descarte no se puede vender directamente al consumidor. Todo lo que sea descarte no se paga (para evitar el efecto opuesto, es decir, el desperdicio alimenticio).

¿QUÉ DICE LA NORMA (DESCARTES – GOLFO DE CÁDIZ)?

División CIEM 9a - marco aplicable en 2026

OBLIGACIÓN DE DESEMBARQUES

En la zona 9a (Golfo de Cádiz)

TODAS LAS ESPECIES SUJETAS A
TAC Y CUOTAS

**ESPECIES CON
ALTA SUPERVIVENCIA**

EXCEPCIONES

**NO
desembarcar**

**ESPECIES CON
MÍNIMIS**

(% que permite
la administración
para especies con
tallas mínimas de
referencia)



Reglamento (UE) 1380/2013, art. 15. Reglamento Delegado (UE) 2023/2623 (2024–2027). Resolución SGP de 21/04/2026.

Slipping = técnica de cerco que consiste en soltar el cerco y no terminar la maniobra (porque las especies no llegan a la talla o bien porque se han metido otras especies que se van a coger y no son de interés).

Las especies pelágicas de la imagen se consideran de alta supervivencia para dicha técnica.

Excepción de minimis -> es muy difícil que caigan especies que no tiene cuota o tac, por tanto, hay un pequeño porcentaje que se permite.

Independientemente de que la especie tenga tac (ej. no puedo coger boquerones de 13cm -> no los puedo desembarcar), para toda la flota hay un 2% para cada especie -> se puede desencambiar con el porcentaje de otras especies.

Estudio sobre el descarte -> muy pocos estudios sobre esto.

Se realiza mediante estimaciones.

BYCATCH Y DESCARTES

DESCARTES EN ESPAÑA SEGÚN ARTES (Perez et al., 1995)	
ARTE	DESCARTES (en %)
Arrastre de fondo	35-59 %
Artes de enmalle	25 %
Palangre	8-18 %
Cerco	1-30 %

ARRASTRE DE FONDO



➤ Bycatch alto de **invertebrados y peces bentónicos o demersales**. Tamaño capturas en función (luz de malla) pero quedan bloqueadas y los escapes son mínimos (Northridge & di Natale, 1991)

➤ **Descartes elevados**. Los arrastreros australianos, descartan unas **3000 t de organismos** para capturar **500 t de langostinos** (Hill & Wassemberg, 1990)



ARRASTRE PELÁGICO

Más selectivo en cuanto a las especies a las que se dirige, pero el gran tamaño de las bocas (varios centenares m²) y la mayor velocidad de arrastre, la captura de cetáceos es normal (Northridge & di Natale, 1991).

Descartes bajos (Alverson et al, 1994)

Se utilizan una serie de dispositivos que pueden servir para mitigar los descartes. Diseñados exclusivamente para el escape de tortugas y otros para peces. Normalmente no los utiliza la flota -> presupuestos económicos. El mayor descarte es lo que no coge -> selectividad de las redes.

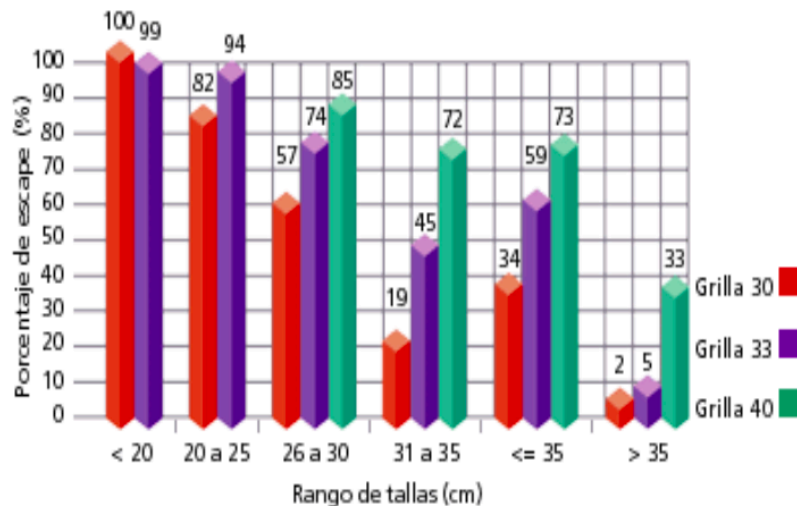
Funcionamiento del dispositivo (escape de juveniles):

- Un cuerpo cilíndrico se intercala antes del copo. El paño guía dirige la captura hacia una rejilla inclinada.
- Los peces pequeños pueden atravesar los espacios entre varillas y salir por las aberturas laterales.
- Los mayores continúan hacia el copo. Un paño separador evita que los individuos que escapan vuelvan a la bolsa.

El resultado depende del espaciado, el montaje, la especie y la talla.

Eje X -> rango de tallas (ej. Merluza) -> se probó que tipo de rejilla y que separación fuese la mejor. Las que tienen separación 30 -> coge especies más chicas, la de 40 conlleva coger ejemplares más grandes. Los porcentajes corresponden al ensayo ilustrado; no son una eficacia universal.

Porcentaje de escape de merluza en el DEJUPA con diferentes grillas en función del rango de tallas.



Cerco:

- De pequeños pelágicos: bycatch casi inexistente y descartes bajos.
- De tunidos asociado a la presencia de delfines, bycatch altos.
- Fijas: selectivo en tamaño. El tipo y cantidad de bycatch dependen del lugar y la época de pesca.
- Deriva: alto bycatch por el gran tamaño de la red.
- Selectivos los palagres de fondo.
- Los palangres de superficie para pez espada y tunidos (atunes): bycatch de aves y tortugas marinas.

DRAGAS --> BYCATCH ELEVADOS DE INVERTEBRADOS BENTONICOS.

La vulnerabilidad de la especie importa tanto como el peso de la captura.

Mitigación en palangre:

- Tortugas -> Anzuelos y cebos adecuados, ajustes de profundidad y medidas espaciales pueden reducir interacciones. La eficacia depende de la pesquería.
- Albatros y petreles -> Combinar lastrado de brazoladas, líneas espantapájaros y calado nocturno, según las recomendaciones de ACAP.
- Tras una captura accidental -> Aplicar los protocolos de manipulación y liberación segura, con desanzueladores y cortacabos apropiados.

Evaluar la reducción de mortalidad y los posibles efectos sobre otras especies.

El riesgo depende del arte y del contexto

- Contacto con el hábitat -> Valorar penetración, abrasión, extensión afectada y frecuencia de pesca.
- Interacciones con la fauna -> Identificar especies expuestas, vulnerabilidad y probabilidad de supervivencia.
- Evaluación por pesquería -> Incorporar zona, época, esfuerzo, diseño del arte y medidas de mitigación.

Una clasificación general de artes no sustituye la evaluación local.

Supervivencia tras el descarte:

- Captura y extracción -> Duración del lance o calado, profundidad, cambios de presión, temperatura y lesiones.
- Manipulación a bordo -> Tiempo fuera del agua, compresión, clasificación y exposición al sol.
- Liberación y seguimiento -> Condición del animal, lugar de liberación y mortalidad retardada. En palangre importa la localización del anzuelo.

Liberado vivo no significa superviviente a largo plazo.

- Crustáceos, moluscos y peces muestran respuestas distintas. La supervivencia puede variar incluso dentro de una misma especie.
- Los peces con vejigas natatorias que se expanden a medida que son levantados a la superficie tienen una baja sobrevivencia.

Pesca recreativa -> La captura y liberación también puede causar mortalidad. Influyen la posición del anzuelo, manipulación, temperatura y profundidad.

Evidencia necesaria -> Ensayos con seguimiento suficiente, condiciones representativas e incertidumbre estimada antes de extrapolar resultados.

Las exenciones por alta supervivencia requieren evidencia específica.

Por ejemplo, un estudio en la Gran Barrera de Coral mostró que:

- ✓ Un 98 % de los peces y cefalópodos descartados moría.
- ✓ Aproximadamente 12% de los cangrejos, bivalvos y equinodermos sobrevivía.
- ✓ Se alteran considerablemente las proporciones de los filos y especies en la biomasa bentónica.
- ✓ Ha habido un aumento de 10 veces en las poblaciones de gaviotín crestado como resultado del consumo de los descartes flotantes (Hill y Wassenberg, 2000). (ICES, 2000; Davis, 2002; Mesnil, 1996).

Razones para explicar el aumento de la utilización de la captura incidental o bycatch:

- Aumentos de la población y de los ingresos que llevan a una mayor demanda y aumentos de precio de los productos pesqueros, particularmente en países en desarrollo.
- Uso de la captura incidental de bajo valor para alimentos de acuicultura y animales, particularmente en Asia del Sur y Asia Sur Oriental.
- Desarrollo y transferencia de tecnologías para usar los peces de pequeño tamaño de una variedad de especies para producir productos con valor agregado, tales como surimi.
- Desarrollo de mercados de consumo para especies desconocida o anteriormente descartadas, e.g. tiburón de profundidad, y disponibilidad reducida y precios crecientes de especies preferidas.

Aprovechamiento de capturas NO objetivo:

Demanda y nuevos mercados -> Los cambios de precio y de consumo (algunas modas) pueden favorecer la retención de especies antes descartadas.

Transformación -> Surimi y otros productos permiten aprovechar determinadas capturas. También existen usos para alimentación animal y acuicultura.

Condiciones para su aprovechamiento -> Respetar protección de especies, seguridad alimentaria, tallas, cuotas y reglas de comercialización.

Aprovechar la captura no garantiza que su extracción sea sostenible

Retención, incentivos y gestión:

- Decisiones a bordo -> Cuotas disponibles, duración del viaje y capacidad de bodega influyen en la retención.
- Cambios en la gestión -> La obligación de desembarque y otras medidas modifican el tratamiento de las capturas no deseadas.
- Objetivo de conservación -> Los incentivos deben favorecer selectividad y prevención. Más desembarque no implica menos mortalidad por pesca.

Descartes, mortalidad y ecosistema:

- Evaluación pesquera -> Las evaluaciones pueden incorporar descartes y otras capturas. Cuando faltan datos, se puede subestimar la mortalidad total por pesca.
- Poblaciones NO objetivo -> Es esencial cuantificar las capturas y la mortalidad de especies vulnerables, aunque no tengan interés comercial.
- Interacciones ecológicas -> Los descartes aportan alimento a carroñeros y pueden modificar sus poblaciones. Los efectos dependen de la red trófica.

Extracciones totales: desembarques, descartes muertos y otras mortalidades.

Los bycatch y descartes no se incluyen en los cálculos de la tasa de mortalidad por pesca (F), lo que **incrementa el riesgo de sobreexplotación.**

SOBREPESCA Esto es especialmente grave cuando no se estima la mortalidad de estas especies, ya que se las puede considerar erróneamente como especies sobre las que el impacto de la pesca es inexistente o poco significativo.

SOBRE EL MEDIO PESQUERIA de *Macrurus novaezelandiae* (COSTA ORIENTAL DE NUEVA ZELANDA)

SOBRE EL ECOSISTEMA

Principal acusante de los cambios en las poblaciones de aves marinas
Estimación total de capturas incidentales de aves marinas relacionadas con la pesca INDNR de merluza negra en el Área de la CCRMVA.



VERTIDOS DE 47.800 tm DE DESCARTES DURANTE 60 DÍAS

DISMINUCIÓN DEL HASTA UN 45% DE LA CONCENTRACIÓN DE O₂ CERCA DEL FONDO.

Year	Lower-level estimate*		Higher-level estimate*	
1996	37 100	45 700	67 100	90 000
1997	59 700	79 800	107 700	144 500
1998	32 700	43 700	66 700	88 500
1999	32 400	43 600	64 500	86 500
2000	34 600	42 200	71 500	96 000
2001	43 400	58 000	80 500	108 000
2002	38 500	51 500	69 500	93 000
TOTAL	278 400	372 300	521 600	700 200

* ROUNDED TO NEAREST THOUSAND (SOURCE: ICG-IRAO 2002)

Pesca fantasma: magnitud y prevención:

- Una estimación global -> Richardson et al. (2022) estimaron que cerca del 2 % de los artes se pierde anualmente. Es una estimación con incertidumbre y variación entre artes.
- Efectos -> Captura persistente, enredos, daños en el hábitat y aportes de residuos plásticos. La duración del efecto depende del arte y del ambiente.
- Prevención y respuesta -> Marcado, comunicación de pérdidas, instalaciones de recepción y recuperación segura y planificada.

Evitar la pérdida es prioritario; recuperar exige valorar riesgos y daños.

Efectos indirectos sobre otras especies

Relaciones tróficas y cambios en la composición de la comunidad



✓ Báltico

El bacalao consume arenque y espadín. Los cambios de depredadores, presas y ambiente se influyen mutuamente.

✓ Georges Bank (Atlántico Noroccidental)

El ejemplo histórico de Sherman (1991) describe cambios en la comunidad durante la explotación intensa. No representa automáticamente el estado actual. La explotación intensiva de demersales ha pasado a que, del predominio de los gadidos, dominen actualmente de las especies de seláceos y rayas.

✓ Pacífico nororiental

Las abundancias relativas de abadejo de Alaska, peces planos y rayas varían por pesca y ambiente. *Gadus chalcogrammus* es el nombre actual del abadejo de Alaska.

Distinguir observación histórica, mecanismo ecológico y estado actual

FAO (2011), Directrices internacionales para la ordenación de las capturas incidentales y la reducción de los descartes.

- EL BÁLTICO -> EL ESPADIN (*Sprattus sprattus*) Y EL ARENQUE (*Clupea harengus*) SON LA PRINCIPAL PRESAS DEL BACALAO Y SU MORTALIDAD NATURAL AUMENTA Y ESTA RELACIONADA CON EL AUMENTO DE LA POBLACION DE BACALAO (*Gadus morhua*).
- GEORGES BANK, (ATLÁNTICO NOROCCIDENTAL) -> LA EXPLOTACION INTENSIVA DE DEMERSALES HA PASADO A QUE DEL PREDOMINIO DE LOS GADIDOS, DOMINEN ACTUALMENTE LAS ESPECIES DE SELACEOS Y RAYAS (Sherman,1991)
- PACÍFICO NORORIENTAL -> LA ABUNDANCIA RELATIVA DE ABADEJO DE ALASKA (*Theragra chalcogramma*) Y DEL RODABALLO (*Reinhardtius hippoglossoides*) HAN DISMINUIDO.